INFORMACIÓN BIOLÓGICA PARA LA SIMULACIÓN DE NUESTRA SOLUCIÓN

El cultivo y su entorno

Organización: el cultivo se divide en Bloque, Nave y Cama (hilera elevada). Cada cama es la unidad mínima de revisión y de registro.

Clima del altiplano colombiano: se cultiva con 12–18 °C, humedad relativa (HR) superior a 70 %, régimen de lluvias bimodal, suelo ácido (pH 4.4–5.5) y altitudes de 2.200–2.900 m. Los departamentos principales son Cundinamarca y Boyacá. La planta alcanza hasta 1,5 m y su follaje se junta entre camas, lo que mantiene humedad dentro del dosel.

Inferencia de este reporte [S]. Esas temperaturas (12–18 °C) coinciden con el óptimo de infección de Botrytis (16–20 °C) y con el borde bajo de la roya (15–25 °C). Con HR alta y poca ventilación, el ambiente de la sabana favorece justamente a los hongos de humedad.

Mojado foliar. En invernadero cuenta como mojado la lluvia, el riego, la aspersión, el rocío y la condensación. En el modelo de Broome et al. (1995) [P], una HR ≥ 95 % también se cuenta como mojado.

Rangos ambientales por enfermedad

Enfermedad (agente)	Órgano	Temperatura	Humedad / mojado	Periodo latente	Fuente
Moho gris (*Botrytis cinerea*)	flor, fruto, tallo	óptimo 16–20 °C; germina de 5 a 30 °C	agua libre obligatoria; ≥ 8 h a 20 °C ya es riesgo	no verificado en arándano	UMaine [A]; Dalhousie [A]; Broome [P]
Antracnosis (*Colletotrichum acutatum*)	fruto	óptimo 25 °C; rango 12–27 °C	≥ 8 h; severa con ≥ 24 h	sin dato	Miles et al. 2013 [A]; MSU
Roya (*Thekopsora minima*)	hoja	15–25 °C; óptimo de esporas ~21 °C; sin infección nueva > 30 °C	≥ 7 h de mojado a 24 °C	10–21 días	NSW DPI [A]
Oídio (mildiú polvoso)	hoja	clima cálido	HR alta; no exige mojado	sin dato	MSU / Penn State (se contradicen, confianza baja)
Alternaria (*Alternaria* sp.)	hoja, fruto	óptimo ~20 °C	primavera fresca y húmeda	sin dato	Milholland 1973

Muerte regresiva (*Neofusicoccum* sp.)	tallo, rama	liberación de esporas 15–30 °C; lesión 20–25 °C	HR 80–100 %; necesita heridas	sin dato	Horticulturae 10:363
Pudrición de raíz (*Phytophthora cinnamomi*)	raíz	20–32 °C	suelo saturado	sin dato	MSU
Pestalotiopsis	hoja, tallo	sin dato	mala ventilación, mojado prolongado	sin dato	solo cualitativa

MOHO GRIS

Moho gris: tabla de riesgo (arándano silvestre, UMaine) [A]

Horas de mojado	**4 °C**	**8 °C**	**12 °C**	**16 °C**	**20 °C**
4 h y 6 h	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
8 h	bajo	bajo	bajo	bajo	medio
10 h	bajo	bajo	bajo	bajo	**alto**
13 h	bajo	bajo	bajo	**alto**	**alto**
24 h	bajo	medio	**alto**	**alto**	**alto**
36 h	bajo	**alto**	**alto**	**alto**	**alto**
48 h	medio	**alto**	**alto**	**alto**	**alto**

Dalhousie confirma el patrón: infección alta tras 24 h a 12 °C, 13 h a 16 °C o 10 h a 20 °C.

Cuanto más frío, más horas de mojado se necesitan. La combinación peligrosa del altiplano es mojado nocturno largo con 12–18 °C.

- Hongo oportunista. La espora germina solo con agua libre y la infección entra por flores (sobre todo marchitas o senescentes), frutos maduros y heridas. El máximo de germinación está en 20 °C.
- Aspecto. Moho gris-pardo, polvoso, sobre flores y frutos. El tejido se ablanda, se pudre y puede aparecer un tizón en el tallo.
- Expansión. Las esporas (conidios) están casi uniformemente distribuidas en el aire del invernadero. Se liberan en picos durante riego, aspersión y cosecha, y viajan por aire, manos, herramientas y contacto entre racimos. Es una de las enfermedades con mayor potencial de salto entre camas.

ANTRACNOSIS *(Colletotrichum acutatum)*

- Infecta flor y fruto. La infección sube con las horas de mojado hasta unas 48 h, con óptimo en 25 °C (Miles et al. 2013).
- **Aspecto.** Manchas hundidas en frutos maduros con masas de esporas anaranjadas.
- **Expansión.** Salpique de agua (lluvia y aspersión) sobre cortas distancias. Los restos de fruta infectada mantienen el inóculo.

ROYA *(Thekopsora minima)*

- **Biología.** Necesita al menos 7 h de mojado a 24 °C, es favorable entre 19 y 25 °C y no produce infecciones nuevas por encima de 30 °C. Hay varios ciclos de infección por temporada.
- **Aspecto.** Pústulas amarillo-naranja en el envés de la hoja y manchas en el haz. Después hay caída de hojas.
- **Expansión.** Esporas transportadas por viento y lluvia. La infección se manifiesta de 10 a 21 días después, por lo que una cama que hoy se ve sana puede estar ya infectada.

OÍDIO

- Aspecto. Polvo blanquecino sobre la hoja.
- Biología. Favorecido por humedad alta y temperaturas cálidas, aparentemente sin necesitar agua libre. Las fuentes consultadas (MSU y Penn State) discrepan, por lo que la confianza es baja.

ALTERNARIA

- **Aspecto.** Manchas en hojas que crecen con humedad alta, y daño en fruto.
- **Biología.** Óptimo cercano a 20 °C y brotes en climas frescos y húmedos.

MUERTE REGRESIVA *(Neofusicoccum)*

- Aspecto. Lesiones en tallos y ramas que se secan desde la punta.
- Biología. Libera esporas entre 15 y 30 °C con 80–100 % de HR. La lesión necesita herida (poda, rotura) y 20–25 °C con 90–100 % de HR.
- Expansión. Las heridas son la puerta de entrada, de modo que podar con el follaje mojado multiplica el riesgo.

Modelos predictivos publicados

Riesgo de infección por mojado y temperatura

Modelo de Broome et al. (1995), *Botrytis* en vid [P]:

$\ln(Y / (1 - Y)) = -2{,}647866 - 0{,}374927 \cdot W + 0{,}061601 \cdot W \cdot T - 0{,}001511 \cdot W \cdot T^2$

- W es la duración del mojado en horas y T la temperatura media en °C.
- Si $T < 12$ se usa 12. Si $32 < T \leq 40$ se usa 32. Si $T > 40$ no hay infección.
- Una pausa seca de más de 4 h reinicia el conteo de mojado.
- Niveles: ≤ 0 nulo, 0–0,5 bajo, 0,5–1 moderado, > 1 alto. Se recomienda actuar desde 0,5.
- Ejemplos: 24 h a 12 °C da índice 0,87 (moderado, Y ≈ 0,70). 12 h a 18 °C da 0,28 (bajo, Y ≈ 0,57).

Modelo de Nair y Allen (1993), *Botrytis* en vid [P]:

$I = Imax \cdot [1 - \exp(-(Q \cdot t / Ktime)^2)]$, con $Q = \exp[-((T - Topt) / Ktemp)^2]$

- Flor: Imax 95,6, Ktime 1,3 h, Topt 23,7 °C, Ktemp 10,5. Baya: Imax 100, Ktime 13,9 h, Topt 20,8 °C, Ktemp 8,9.
- Ejemplos: baya con 24 h a 21 °C da 94,9 % de infección. La misma baya con 24 h a 8 °C da solo 4,7 %.

Evolución de la enfermedad en el tiempo (epidemiología clásica)

Vanderplank y los modelos del APS describen la proporción de plantas afectadas *y* con una tasa aparente de infección *r*:

- Logística: $y = 1 / (1 + ((1 - y_0)/y_0) \cdot e^{(-r \cdot t)})$, la forma típica de enfermedades con ciclos repetidos como roya o *Botrytis* en brote.
- Monomolecular: $y = 1 - (1 - y_0) \cdot e^{(-r \cdot t)}$, cuando no hay reinfección dentro del ciclo.
- También se usan la exponencial y la de Gompertz.
- Tiempo hasta una incidencia dada: $t = \ln[(y/(1-y)) / (y_0/(1-y_0))] / r$.

Ejemplo ilustrativo (valores [S]): con 1 % inicial ($y_0 = 0{,}01$) y $r = 0{,}2$ por día, la incidencia pasa de 6,9 % a los 10 días a 35,5 % a los 20 y a 80,3 % a los 30. El 50 % se alcanza a los 23 días.

Dispersión del inóculo con la distancia

La cantidad de enfermedad disminuye con la distancia al foco, y la literatura usa tres formas:

- **Exponencial:** $y = a \cdot e^{(-b \cdot x)}$. La semidistancia (donde baja a la mitad) es $\ln 2 / b$.
- **Ley de potencia:** $y = a \cdot x^{(-b)}$ (Fitt et al. 1987).
- **Cauchy:** $y = a \cdot [1 + (x/\alpha)^2]^{(-\beta/2)}$ (Xu y Ridout 1998). Tiene cola larga, y esta cola importa porque explica los saltos a distancia (Sackett y Mundt 2005).

Probabilidad de contagio en camas vecinas

Los modelos espaciales estocásticos de epidemias en retícula (tipo SEIR, como los del paquete *landsepi* y el modelo de retícula de Embrapa para cítricos) calculan, para cada unidad *i* y cada intervalo Δt:

$p(\text{contagio de } i) = 1 - \exp(-\lambda_i \cdot \Delta t)$, con $\lambda_i = \beta \cdot f_ambiental \cdot \Sigma_j I_j \cdot K(d_{ij})$

- I_j es 1 si la cama *j* está infectada y 0 si no. K(d) es el núcleo de dispersión según la distancia entre camas. β es la tasa de transmisión. f_ambiental sube con el riesgo de infección de la sección 6.1.
- Una cama infectada empieza a **mostrar signos** solo después del periodo latente *L*. Por eso: $P(\text{signos en N semanas}) = 1 - (1 - p)^{(7N - L)}$, si $7N > L$ (en caso contrario, 0).

Ejemplo con parámetros supuestos [S]: núcleo exponencial con b = 0,5 por metro (semidistancia de 1,4 m), β = 0,02 por día, camas separadas 1,8 m, un solo foco y f_ambiental = 1.

Cama respecto al foco	Probabilidad diaria de infección	Probabilidad de infectarse en 1 semana
Adyacente (1,8 m)	0,81 %	5,5 %
Segunda (3,6 m)	0,33 %	2,3 %
Cuarta (7,2 m)	0,05 %	0,4 %

Con una latencia de 14 días, la probabilidad de que la cama adyacente **muestre signos** es de 0 % a las 2 semanas, 5,5 % a las 3, 10,8 % a las 4 y 20,4 % a las 6. En condiciones de riesgo alto (f_ambiental > 1) estas cifras suben proporcionalmente.

Ciclo fitosanitario con la identificación como tercer paso

No encontré una fuente única con el ciclo exacto de ustedes. Lo que sigue es una síntesis basada en el manejo integrado de plagas (MIP) y en la vigilancia fitosanitaria, mapeada a su flujo (Predecir, Detectar, Dar seguimiento, Limitar propagación):

1. **Prevención:** ventilar, sanear, evitar mojado nocturno largo y podar sin heridas en mojado.
2. **Monitoreo:** medir temperatura, HR y mojado, y recorrer las camas.
3. **Identificación:** decidir qué enfermedad es, en qué Bloque, Nave, Cama y planta, y si se superó el umbral de acción. Es el paso que alimenta el inventario.
4. **Alerta y notificación:** avisar al agrónomo con cama, enfermedad, nivel de riesgo y evidencia.
5. **Delimitación:** definir qué camas vecinas están en riesgo (sección 6.4).
6. **Respuesta:** aspersión dirigida, ventilación y retiro de tejido enfermo.
7. **Evaluación y registro:** comprobar si la incidencia bajó, guardar el historial y ajustar los umbrales. Así se vuelve a la prevención.

BONUS FLORES

Enfermedad	¿Pasa a flores?	Qué cultivos	Estado de la evidencia
Moho gris (*Botrytis cinerea*)	Sí, es la que más se transfiere	rosa, gerbera y otras flores de corte	Verificada: Kerssies (1994) en rosa y gerbera de invernadero
Mildiú velloso (*Peronospora sparsa*)	Sí, es la más compatible con el clima del altiplano	rosa	Verificada: UC IPM
Oídio (mildiú polvoso)	Probable	rosa y gerbera	Sin verificar en esta búsqueda (en arándano ya era evidencia débil)
Royas (roya blanca del crisantemo, roya del clavel)	Sí, pero son otros hongos que la roya del arándano	crisantemo, clavel	Sin cifras verificadas; la búsqueda del dato falló
Alternaria	Probable	clavel y otras	Sin verificar
Pudriciones de raíz (*Phytophthora*, *Pythium*)	Sí, mismo mecanismo de suelo saturado	casi todos	Mecanismo general verificado en arándano; falta parametrizar para flores
Muerte regresiva (*Neofusicoccum*)	Poco probable	—	Es de arbusto leñoso con heridas de poda
Antracnosis del fruto	No	—	Ataca fruto maduro; la flor de corte no lo produce

Datos verificados para flores

Moho gris.

- Los conidios están en el aire del invernadero de día y de noche durante todo el año.
- Se reparten casi parejos, en horizontal y en vertical, sin importar el cultivo.
- Caen sobre las flores sobre todo por gravedad.
- La temperatura afecta tanto la susceptibilidad de la flor como la infectividad del conidio.
- La humedad relativa y la radiación afectan solo la infectividad del conidio.
- Kerssies propone un criterio de alerta para el daño poscosecha: riesgo alto si la HR media del invernadero supera 70 % durante los días 6, 7 y 8 antes de la cosecha, y la radiación exterior es baja (menos de 1.500 J/cm² al día) en los 3 días previos.
- Ese criterio es un dato de predicción propio de flores y se puede usar directamente.

Mildiú velloso de la rosa.

- Lo favorece el frío: de 4 a 21 °C (40–70 °F).
- Necesita aire muy húmedo (cerca de 90 % o más) o follaje mojado.
- Las esporas germinan e infectan en 8–12 h de mojado.
- Síntomas: manchas verde pálido a amarillas en el haz, que luego se vuelven rojo-púrpura a pardas y siguen las nervaduras. En el envés aparece una pelusa gris, parda o púrpura, aunque a menudo no se ve.
- Produce esporas solo en planta viva, y el aire las lleva de una planta a otra.
- Se parece al oídio, pero las esporas están sobre todo en el envés.
- **Es la que mejor coincide con el altiplano**: el rango de 4–21 °C incluye por completo los 12–18 °C de la sabana.

3. Qué se conserva y qué se cambia en el modelo

Se conserva (misma estructura matemática):

1. Índice de infección por horas de mojado y temperatura media (como Broome o Nair y Allen).
2. Curva de avance en el tiempo (logística o monomolecular).
3. Núcleo de dispersión con la distancia.
4. Probabilidad de contagio entre camas, y de síntomas tras el periodo latente.
5. La jerarquía Bloque, Nave, Cama y el registro de cada hallazgo.

Se cambia por enfermedad y cultivo:

- **Temperatura óptima y rango.** Ejemplo: mildiú velloso, 4–21 °C. Moho gris, 16–20 °C.
- **Horas mínimas de mojado.** Mildiú velloso, 8–12 h.
- **Órgano vigilado.** En flores el objetivo es la **flor o botón** (calidad del producto), no el fruto. Una mancha que en arándano se toleraría bloquea la venta de una flor de corte.
- **Periodo latente.** En roya del arándano es de 10–21 días. En flores hay que buscarlo por enfermedad.
- **Núcleo de dispersión.** El mildiú velloso va por aire de planta en planta. El moho gris casi parejo en el aire. Los suelos saturados, por agua de riego.
- **Umbral de alerta.** En flores es más bajo porque la tolerancia es menor, y las exportaciones tienen reglas fitosanitarias estrictas (a verificar con ICA o el comprador).

PASAR DE HUMEDAD RELATIVA A HORAS DE MOJADO

1. Regla del umbral de HR (la más simple)

Se cuenta como mojada cada hora en que la HR supera un umbral. El modelo de Broome et al. (1995) usa **HR ≥ 95 %**. Otras fuentes usan 90 %, y el umbral cambia según el cultivo y el sitio.

Ejemplo con la HR de una cama cada hora:

- 21:00 → 93 %, 22:00 → 96 %, 23:00 → 97 %, 00:00 → 98 %, 01:00 → 97 %, 02:00 → 96 %, 03:00 → 95 %, 04:00 → 94 %.
- Con umbral de 95 %, hay 6 horas mojadas seguidas (22:00 a 03:00).
- Si hay una pausa seca de más de 4 h, el conteo se reinicia (regla de Broome).

2. Punto de rocío (más fiable)

Hay condensación cuando la superficie de la hoja está a la temperatura del punto de rocío o por debajo. Con temperatura del aire T (°C) y HR (%), el punto de rocío Td se calcula con la fórmula de Magnus (constantes de Sonntag):

$$\gamma = \ln(HR/100) + (17{,}62 \cdot T)/(243{,}12 + T)$$
$$Td = (243{,}12 \cdot \gamma) / (17{,}62 - \gamma)$$

- Si **T − Td** es muy pequeña (por ejemplo, menos de 1–2 °C), el aire está casi saturado y es probable que haya rocío.
- Ejemplo: a 15 °C y 95 % de HR, Td ≈ 14,2 °C. La diferencia es de menos de 1 °C.

- La hoja suele estar más fría que el aire por la noche, así que el mojado empieza antes de lo que dice la HR sola. Por eso la temperatura de la hoja, si se mide, mejora la estimación.

3. Sensor de mojado foliar (el patrón de referencia)

Es una pieza que simula la hoja y detecta si hay agua encima. Si el robot lleva uno, o hay uno fijo por nave, se usa como "verdad" para ajustar los umbrales de las reglas 1 y 2.

Qué debe sumar su sistema

- El **riego y la aspersión** mojan la planta aunque la HR no suba. Esas horas hay que sumarlas por separado, con el horario de cada aplicación.
- La **lluvia** moja el follaje solo si no hay cubierta.
- La **condensación bajo el plástico** gotea sobre las plantas y no siempre se ve en la HR.

Qué tan confiable es

- El umbral de 95 % es el que usa Broome en vid. No encontré un umbral validado para arándano o flores de la Sabana, así que trátenlo como supuesto y declárenlo.
- La HR de un sensor a un metro del suelo puede no reflejar la HR dentro del dosel. Es mejor medirla a la altura de las hojas.
- Si pueden, comparen sus horas estimadas con un sensor de mojado en una cama durante unos días. Ese contraste les sirve como evidencia de validación para el jurado.

Referencias

- Broome, J.C., English, J.T., Marois, J.J., Latorre, B.A., Aviles, J.C. (1995). Development of an infection model for *Botrytis* bunch rot of grapes. UC IPM: https://ipm.ucanr.edu/DISEASE/DATABASE/grapebotrytis.html
- Nair, N.G., Allen, R.N. (1993). Infection of grape flowers and berries by *Botrytis cinerea* as a function of time and temperature.
- UMaine Cooperative Extension, ficha 212, control del tizón por *Botrytis* en arándano silvestre: https://extension.umaine.edu/blueberries/factsheets/disease/212-botrytis-blight-control-for-wild-blueberries/
- Miles, T.D. et al. (2013). *Plant Pathology* 62:1238–1247 (*Colletotrichum acutatum* en arándano).
- NSW DPI. Manejo de la roya del arándano. Horticulturae 10:363 (*Neofusicoccum*). Milholland (1973), Alternaria. Bulger et al. (1987), *Botrytis* en flor de fresa.
- Fitt, B.D.L. et al. (1987). Spore dispersal and plant disease gradients: https://agris.fao.org/search/en/records/64774f4fa3fd11e43038d41b

- Xu, X.-M., Ridout, M.S. (1998). *Phytopathology* 88:1000: https://www.apsnet.org/publications/phytopathology/1998/October/Pages/88_10_1000.aspx
- Sackett, K.E., Mundt, C.C. (2005). *Phytopathology* 95:983: https://www.apsnet.org/publications/phytopathology/2005/September/Pages/95_9_983.aspx
- APS Education Center. Modelling disease progress: https://www.apsnet.org/edcenter/sites/EpidemiologyTemporal/Pages/ModellingProgress.aspx
- Paquete *epifitter*: https://alvesks.r-universe.dev/epifitter/doc/getting-started.html
- Paquete *landsepi*: https://rdrr.io/cran/landsepi/man/landsepi-package.html
- Valbuena-Gaona et al. (2025). *Ciencias Hortícolas* (UPTC): https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencias_horticolas/article/download/18515/15282/90885